

Module 2 - Variables et types

Comprendre, déclarer et manipuler les données en Java

1. Qu'est-ce qu'une variable ?

Une variable est une zone de mémoire nommée qui contient une valeur. En Java, chaque variable possède un type déterminé.

Type	Exemple
int	int age = 20;
double	double prix = 19.99;
boolean	boolean actif = true;
char	char initiale = A;
String	String nom = "Alice";

2. Declaration et affectation

```
int age;  
age = 20;
```

```
String nom = "Alice";  
double taille = 1.70;
```

On peut déclarer une variable puis lui affecter une valeur, ou faire les deux en une seule instruction.

Constantes

```
final double TVA = 0.18;
```

Une constante déclarée avec final ne doit plus être modifiée après son initialisation.

3. Operations

Operations numeriques

```
int a = 10;
int b = 3;

System.out.println(a + b); // 13
System.out.println(a - b); // 7
System.out.println(a * b); // 30
System.out.println(a / b); // 3
System.out.println(a % b); // 1
```

Attention : la division de deux int produit un int. Pour obtenir une valeur decimale, utilisez par exemple double.

```
double resultat = 10.0 / 3.0;
```

4. Conversions

```
int age = 20;
double x = age;

double prix = 19.99;
int entier = (int) prix;
```

Le passage de int vers double est automatique. Le passage de double vers int peut perdre la partie decimale et necessite un cast explicite.

Exercice

Declarez une note sur 20, puis calculez une moyenne avec trois notes de type double.

A retenir : pratiquez chaque exemple dans Android Studio avant de passer au module suivant.